

Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad de aprendizaje: Ingeniería de Dispositivos Móviles

Instructor: M.A Sergio Plata Gutiérrez

AF1. Ficha técnica y cronograma

Equipo 01

Nombre	Matrícula	Carrera
Cristopher Wenceslao Palacios Colunga	1726646	ITS
Anahi Carolina Limon Huerta	2038310	ITS
Patricio Loredó Navarro	2000192	ITS
Pablo Rafael Saavedra Contreras	2006471	ITS
Cristian Isaac Bustamante Proa	1952302	ITS

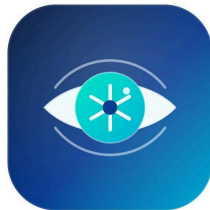
Salón: 3108 Grupo: 002 Hora: L, M y V - N3

**A 28 de agosto de 2026. Ciudad Universitaria, San Nicolás de los
Garza, Nuevo León.**

Índice

Índice	2
Ficha técnica del proyecto	2
1. Justificación	3
2. En qué consiste	3
3. A quién va dirigido	4
4. Objetivo general	4
Objetivos específicos	4
5. Alcance	5
6. Perfiles involucrados	6
7. Información relevante	7
8. Flujo del proceso principal	8

Ficha técnica del proyecto



Campo	Contenido
Nombre comercial	Vixta
Nombre técnico	Aplicación móvil de inspección y verificación en piso para cadena de frío, con clasificación visual asistida por inteligencia artificial en el dispositivo
Unidad de aprendizaje	Ingeniería de Dispositivos Móviles · CO 845 · Grupo 002

Plataforma	Android nativo
Lenguaje de programación	Kotlin, con interfaz en Jetpack Compose y Material 3
Base de datos	PostgreSQL mediante Supabase (remota) y Room sobre SQLite (local)
Duración	Agosto a diciembre de 2026
Integrantes	5

1. Justificación

En la cadena de frío de alimentos, farmacéuticos y productos biotecnológicos, el control automatizado vigila la máquina: registra temperatura, humedad y funcionamiento del equipo de refrigeración. Lo que ningún sensor alcanza a ver es el producto y la operación humana alrededor de él.

Una tarima que se quedó en el andén, un empaque golpeado durante la maniobra, una etiqueta de lote ilegible o una ronda de inspección que se firmó sin hacerse son eventos que degradan producto y no dejan rastro en el termómetro. Hoy se documentan en listas de papel, sin fotografía, sin hora confiable y sin ubicación: la evidencia se pierde y la responsabilidad no se puede rastrear.

El obstáculo técnico que lo explica es propio del cómputo móvil: dentro de una cámara de refrigeración no hay señal. Paredes metálicas, andenes alejados del punto de acceso y sótanos generan puntos ciegos de conectividad justo donde ocurre la inspección. Cualquier solución que dependa de internet en tiempo real deja de funcionar exactamente en el lugar donde se necesita.

2. En qué consiste

El inspector llega al punto frío, escanea el código QR de la cámara o de la tarima y el teléfono lo guía por su ronda. Apunta la cámara al producto y un modelo de visión que

corre dentro del propio dispositivo clasifica en el momento el estado del empaque, sin enviar la imagen a ningún servidor. Cada punto de la ronda queda sellado con fotografía, fecha, hora y coordenadas GPS.

Todo funciona sin señal. La información se guarda localmente y se sincroniza sola en cuanto el dispositivo recupera la conexión.

3. A quién va dirigido

Perfil de usuario	Qué hace con la aplicación
Inspector u operador de piso	Ejecuta las rondas, captura evidencia y clasifica el estado del producto
Supervisor de calidad o de almacén	Consulta el historial, atiende alertas y exporta reportes de trazabilidad

Sector: logística de cadena de frío, almacenes refrigerados y centros de distribución de alimentos y productos farmacéuticos.

4. Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil Android que permita ejecutar rondas de inspección de cadena de frío sin depender de conectividad, clasificando el estado del empaque mediante un modelo de visión ejecutado en el propio dispositivo, y generando evidencia fotográfica sellada con fecha, hora y ubicación que se sincroniza de forma automática al recuperar la red.

Objetivos específicos

- Diseñar e implementar ocho interfaces que cubran el ciclo completo de una ronda de inspección.
- Implementar una arquitectura offline-first con persistencia local y cola de sincronización diferida.
- Integrar la cámara del dispositivo como instrumento de captura de evidencia y de análisis visual.

- Entrenar un modelo de clasificación de cuatro clases y ejecutarlo en el dispositivo mediante TensorFlow Lite.
- Sellar cada evidencia con fecha, hora y coordenadas GPS generadas por el dispositivo, no por el usuario.
- Construir una base de datos relacional que permita consultar la trazabilidad por lote, cámara y rango de fechas.
- Evaluar el desempeño del modelo con métricas por clase y matriz de confusión.

5. Alcance

Dentro del alcance

#	Interfaz	Qué resuelve
1	Inicio de sesión con roles	Distingue operador de supervisor; cada registro queda atribuido
2	Tablero de puntos fríos	Semáforo por cámara o unidad: al día, con pendientes, con alerta
3	Escaneo QR o código de barras	Identifica cámara, tarima o lote con la cámara del teléfono
4	Inspección visual con IA en el dispositivo	Clasifica el estado del empaque al momento, sin conexión
5	Checklist de ronda	Guía paso a paso; captura foto y sella hora y ubicación
6	Alertas y atención de eventos	Ver la alerta, atenderla y dejar constancia de qué se hizo

7	Historial, trazabilidad y reportes	Consulta por lote, cámara o fecha; exportable
8	Configuración y cola de sincronización	Estado de lo que falta subir; resolución de conflictos

Se entrega además el APK instalable, el manual técnico y el manual de usuario.

Fuera del alcance

- Versión para iOS.
- Integración con equipo de refrigeración real o con sistemas de terceros.
- Clases de defecto que requieran condiciones no reproducibles, como condensación o acumulación de hielo.
- Despliegue en producción y certificación de cualquier tipo.

6. Perfiles involucrados

Integrante	Matrícula	Perfil / rol en el proyecto
Cristopher Wenceslao Palacios Colunga	1726646	Coordinación, base de datos y modelo de visión
Patricio Loredó Navarro	2000192	Frontend A: configuración del proyecto, sesión, cámara e historial
Anahi Carolina Limón Huerta	2038310	Backend, trazabilidad y reportes: reglas de negocio, endpoints, almacenamiento de evidencia y manual técnico

Pablo Rafael Saavedra Contreras	2006471	Persistencia local y sincronización: Room, cola de envío y control de duplicados
Cristian Isaac Bustamante Proa	1952302	Frontend B: tablero, escaneo QR, checklist de ronda, alertas y manual de usuario

Responsabilidades y habilidades por perfil:

Perfil	Responsabilidades	Habilidades requeridas
Coordinación, datos y modelo	Esquema de datos, base remota, autenticación, entrenamiento e integración del modelo de visión	SQL, PostgreSQL, Python, TensorFlow Lite
Frontend A y control de versiones	Arranque del proyecto, sesión, cámara, historial, APK y revisión de ramas antes de main	Kotlin, Jetpack Compose, CameraX, Git
Frontend B	Tablero, escaneo QR, checklist de ronda, alertas y manual de usuario	Kotlin, Jetpack Compose, ML Kit

7. Información relevante

Aspecto	Detalle
Costo de hardware	Ninguno. Se desarrolla y se demuestra con los teléfonos del equipo

Costo de servicios	Ninguno. Las capas gratuitas de Supabase cubren el alcance del proyecto
Origen de los datos del modelo	Conjuntos públicos de uso académico (MVTec AD, VisA, BDDCE) más un conjunto propio construido por simulación controlada
Clases del modelo	Íntegro, empaque dañado, contaminación o mancha, etiqueta ilegible o ausente
Riesgo principal	Que el modelo no alcance la precisión esperada
Salida degradada	Si el modelo no rinde, la pantalla de inspección opera con selección manual asistida y la aplicación se sostiene completa
Demostración clave	Ronda completa en modo avión, con sincronización automática al restablecer la red

8. Flujo del proceso principal

El proceso central de la aplicación, descrito con el modelo de insumo, proceso y producto:

INSUMO		PROCESO		PRODUCTO
-----		-----		-----
Codigo QR del punto frio Fotografia del empaque Ubicacion GPS	-->	Clasificacion del empaque con el modelo en el dispositivo	-->	Inspeccion registrada con foto, clase, fecha, hora y GPS Alerta si procede

Elemento	Pregunta	Contenido en el proyecto
----------	----------	--------------------------

Insumo	¿Qué entra?	Código QR del punto, fotografía del empaque y ubicación del dispositivo
Producto	¿Qué sale?	Inspección registrada con foto, clase, sello de fecha, hora y GPS; alerta si el resultado lo amerita
Técnica	¿Cómo?	Clasificación con un modelo de visión ejecutado en el propio dispositivo mediante TensorFlow Lite
Rol	¿Quién?	Inspector de piso; el supervisor valida después desde el historial
Recurso	¿Con qué?	Teléfono Android con cámara y GPS, base local Room y base remota PostgreSQL
Calendario	¿Cuándo?	En cada ronda de inspección, con o sin conectividad

Un proceso sin alguno de estos elementos está incompleto: un producto sin insumo definido no es reproducible, un proceso sin rol asignado no tiene responsable y un proceso sin calendario no se puede controlar. La aplicación encadena tres procesos de este tipo —identificación del punto, inspección y sincronización— donde el producto de cada uno es el insumo del siguiente.